

大模型赋能下“人工智能+电力”的 融合实践研究 ——以智能巡检、安全督察与电网调度 智能决策为例

何睿清¹, 曹政¹, 吴利婷¹, 童莹²

(1. 南京工程学院信息与人工智能学院、集成电路学院, 江苏 南京, 211167;

2. 南京工程学院科技处, 江苏 南京, 211167)

摘要: 在“双碳”目标与新型电力系统建设背景下, 人工智能大模型为电力行业的智能化转型提供关键支撑。但随着大模型应用的逐步深入, 其在适配性、安全性等方面仍存在明显短板。针对这一现象, 本文围绕智能巡检、安全督察与电网调度三大核心场景, 梳理了大模型在电力行业的应用现状, 分析了存在问题并给出了应对策略。研究显示, 大模型凭借多模态感知、上下文理解等能力, 显著提升了巡检精度、安全违规识别效率与调度决策优化效果, 但其仍面临技术适配不足、数据安全风险、行业落地壁垒等问题。结合现有实践, 从技术适配优化、数据治理保障、行业落地推进三方面进行优化能够促进电力智能化向全系统升级, 从而助力构建新型电力系统。

关键词: 大模型; 人工智能; 电力行业

中图分类号: TM73; TP18

在全球能源清洁低碳转型与国家“双碳”目标推进背景下, 电力行业迎来系统性变革, 新型电力系统构建成为核心方向, 其中数字化与智能化融合是关键路径^[1]。《“十四五”数字经济发展规划》《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》等文件的相继出台为大模型赋能电力智能化升级提供了制度保障^[2]。

随着电力系统的不断扩大, 传统分析方法已难以满足电力系统高维异构数据处理需求及安全稳定运行要求。大模型具有多模态理解、复杂推理等优势。多模态融合作为最新一代大模型核心能力, 实现了从单模态目标检测(如 YOLO 系列)向跨模态语义推理的技术跨越, 成为电力智能化升级的关键技术底座。该技术通过“预训练—微调”范式整合多源信息, 在一系列典型场景中显著提升了电力

系统及其相关业务的运行效率, 成效显著。但随着应用的深入, 现有大模型技术的应用短板也日渐凸显。

本文以智能巡检、安全督察与电网调度三大核心场景为对象, 梳理了大模型在这些场景中的应用现状, 分析了存在问题并给出了应对策略。

一、研究现状

近年来, 随着深度学习的迅猛发展, 人工智能在电力系统中的融合应用已经逐步从单一模块智能化向系统性的复杂决策智能化快速演变。

在国际上, 以欧美为代表的智能电网系统, 已广泛引入人工智能驱动的决策体系。针对含有高比例可再生能源接入的电力系统, Cai 等提出了智

收稿日期: 2025-11-12; 修回日期: 2025-12-04

基金项目: 全国高等院校计算机基础教育研究会计算机基础教育教学研究项目(2024-AFCEC-079); 全国高等院校大学计算机基础与人工智能通识教育改革项目(AIGE-202405)

作者简介: 何睿清, 博士, 副教授, 研究方向为人工智能、计算成像、电力信息。

E-mail: ruiqinghe@njit.edu.cn

引文格式: 何睿清, 曹政, 吴利婷, 童莹. 大模型赋能下“人工智能+电力”的融合实践研究——以智能巡检、安全督察与电网调度智能决策为例[J]. 南京工程学院学报(社会科学版), 2025, 25(4): 20-25.

能决策模型来优化电网维护计划,该模型综合考虑了可再生能源消纳效益、输电通道容量以及维护期间的电力平衡等因素^[8]。此外,为了实现更高效的能源利用和成本优化,Wang 等提出了一种基于新型决策模型的智能电网电能使用成本最小化方法^[9]。在能源优化方面,多传感器框架被用于实时操作数据、数据融合技术以及端到端计算和部署架构,实现了电力设备健康状态的实时监测与综合评估^[10]。

在国内电力行业,智能巡检领域已有一定的技术积累,如基于 YOLO 系列网络的方法已在输电运维中广泛应用,在变电站视觉监控中广泛实现^[11],显著提升了缺陷识别效率。然而,数据驱动的人工智能方法受限于模型泛化能力不足,难以应对复杂场景下的状态分析需求^[12]。在此背景下,大模型凭借其强大的表征学习能力与跨模态融合潜力,正逐步应用于电力系统的多个关键环节。例如,在设备运维层面,多模态大模型可有效提升在线监测系统的智能化水平,解决异构传感信息间的语义对齐问题^[8-9]。在采购与供应链管理中,结合知识图谱与深度学习技术的智能决策模型,可在供应商风险评估与需求预测中实现高精度输出,为电力物资保障提供数据驱动支撑^[13]。

尽管目前大模型技术在电力行业的应用,已经取得了阶段性成果,但当前仍存在三大短板:(1) 技术适配的系统性不足。通用模型对电力专业场景的针对性优化不够,存在专业术语理解偏差、工业机理融入不深等问题。此外,“模型幻觉”可能引发决策风险,导致部分场景仍依赖人工复核。(2) 数据与安全体系不完善。电力数据分散于发电、输电、用电各环节,这种跨企业、跨区域数据共享面临隐私泄露风险,同时缺乏高质量标注数据,限制了小样本学习效果。(3) 行业落地支撑体系缺失。大模型与传统业务系统协同效率低,私有化部署成本高,加之复合型人才短缺、行业标准尚未统一,导致技术难以从单点试点延伸至全链条赋能。

二、基于三大典型场景的人工智能与电力融合现状

(一) 智能巡检场景

智能巡检是电力设备状态感知的核心环节。传统模式主要依赖人工或单一功能算法,存在缺陷识别精度有限、状态评估主观性强、数据利用率低等问题。大模型通过多模态数据深度融合与长程

上下文理解,显著提升了巡检智能化水平。

传统智能巡检流程与大模型赋能流程的对比如图 1 所示。由图 1 可见,传统模式下,巡检主要针对预处理后的图像进行导线断股、绝缘子破损等单一缺陷识别,并依赖人工进行结果判断,最终生成巡检报告。该过程数据孤立、信源单一且主观性强,易受经验影响。

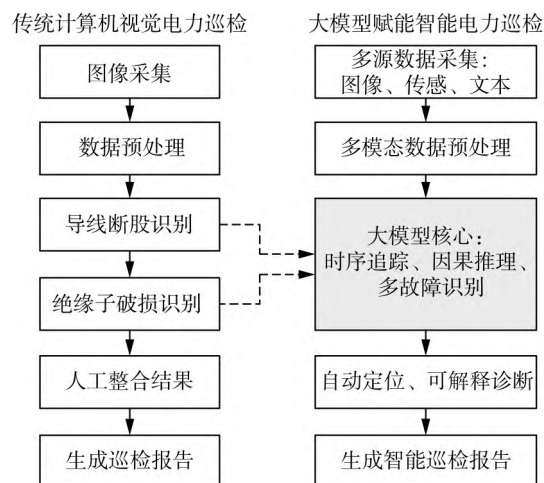


图 1 传统与大模型赋能下的电力巡检流程对比

相比之下,大模型通过多源数据采集(图像、传感、文本)、多模态数据预处理、大模型核心(时序追踪、因果推理、多故障识别)、自动缺陷识别与严重程度评估,直接生成智能巡检报告并支持实时缺陷预警。该模式实现了数据全模态融合与自动化推理,显著减少人工干预,提升了缺陷识别的准确率和巡检效率。此外,大模型可有效整合无人机可见光图像、红外热成像、激光点云以及历史运维记录等多源异构数据,实现缺陷的精准识别与状态综合评估。例如,在变电站巡检中,大模型能够同时处理图像中的绝缘子破损、导线断股等视觉缺陷以及红外图像中的热点异常,并关联设备历史缺陷记录进行语义解析,输出包含缺陷类型、严重程度及潜在成因的结构化报告。在复杂背景下,大模型对故障判断的准确率显著提升至 96.3%,优于随机森林(90.36%)和人工神经网络(86.07%)等传统算法^[14]。

(二) 安全督察场景

安全督察是保障电力作业规范与风险防控的关键环节。传统安全督察模式与大模型赋能模式对比如图 2 所示。传统安全督察模式以人工为主导,流程包括:人工现场核查、台账人工核对、基于个人经验的主观判断分析、人工汇总结果、滞后性风险预警以及生成人工督察报告。该过程覆盖面

有限、效率低下且高度依赖个人经验,无法实现实时风险防控。

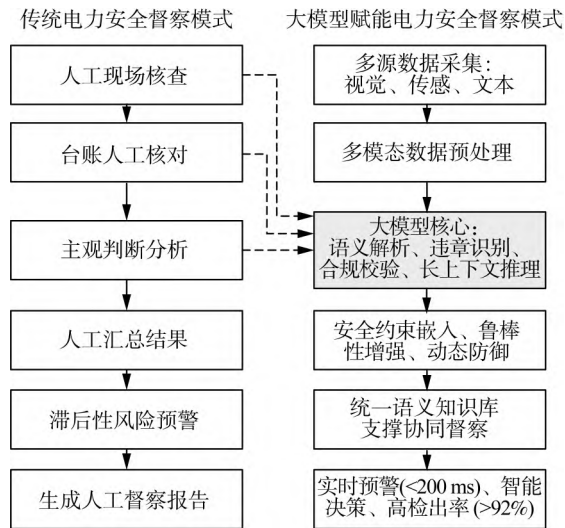


图2 传统与大模型赋能下的安全督察流程对比

相比之下,大模型赋能模式构建了智能化闭环体系:首先进行多源数据采集(视觉、传感、文本),经多模态数据预处理后,由大模型核心(语义解析、违章识别、合规校验、长上下文推理)实现智能分析;随后通过安全约束嵌入、鲁棒性增强、动态防御保障系统可靠性,依托统一语义知识库支撑协同督察;最终实现实时预警^[13]、智能决策与高检出率的自动化督察。该模式大幅减少了人工干预,提升了督察的精准性和实时性。同时,大模型可结合工单内容与设备状态数据,提前发现潜在风险,推送针对性预警。

研究表明,应用大模型后,违规行为识别准确率大幅提升,如 Power-LLaVA 在电力巡检中的应用可有效迁移至安全督察场景^[14];基于 GPT-4-Preview 的多模态大语言模型在工业故障检测与诊断中展现显著优势,通过混合架构(在线实时处理与离线深度分析相结合)及领域知识库增强,其故障诊断准确率可达 96.3%^[13],较传统神经网络和随机森林方法分别提升 11.9% 和 6.6%。大模型凭借其强大的多模态数据融合与语义推理特性,能够有效整合设备文本日志、传感器振动信号、故障代码及维修记录等异构信息,精准识别通信故障和电源故障等复杂类别(传统机器学习方法在此类场景中的准确率仅为 25%~40%),为工业 4.0 环境下的智能运维与设备健康管理提供可靠决策支撑。这使得安全督察从“事后查处”向“事前预防与精准干预”转变,作业安全事故发生率显著下降。

(三) 电网调度智能决策场景

电网调度是电力系统安全、经济运行的核心环节。传统模式主要依赖统计模型与数据采集与监视控制系统(下文简称“SCADA”)数据,存在负荷预测精度不足、设备状态融入不充分、新能源消纳优化难度大等问题。大模型通过多源异构数据融合、长程依赖建模以及多目标优化推理,显著提高了调度决策的精准性和适应性。

传统电网调度模式与大模型赋能模式对比如图 3 所示。传统流程以 SCADA 历史数据与人工经验为主,通过统计模型进行负荷预测、结合规则与人工决策制定调度策略,最终依赖人工干预实现新能源并网优化。该过程对复杂波动响应迟钝、优化空间有限。

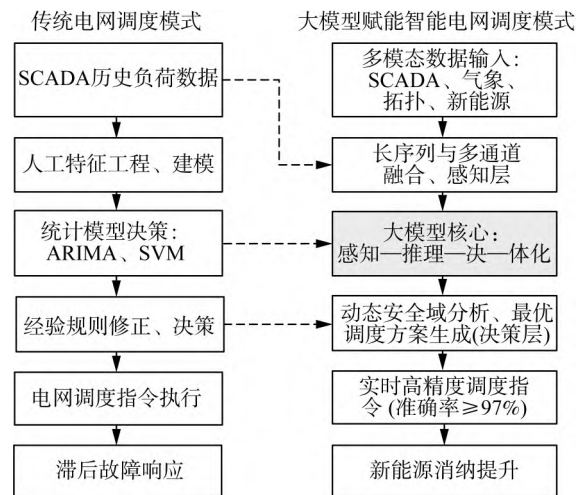


图3 传统与大模型赋能下的电网调度流程对比

大模型调度模式从多源数据采集(SCADA、气象、设备状态、历史序列)开始,经一体化预处理后,由大模型核心进行长程依赖推理、状态感知融合与多目标优化,最终输出实时负荷预测、调度策略优化以及新能源消纳提升方案,并支持快速迭代调整。该模式实现了预测与决策的深度融合,提升了调度对不确定性的鲁棒性。

研究表明,经过领域适配的大语言模型(如 Ele-LLM)在极短期负荷预测任务中展现出显著优势,通过低秩适配技术微调后,平均绝对百分比误差可达 1.04%(准确率约 98%)^[14],较传统 BiLSTM 方法提升 56.5%。大模型凭借其强大的长序列建模能力和少样本学习特性,能够有效整合 SCADA 实时量测、气象预报、负荷历史序列及设备状态信息,精准捕捉新能源出力与负荷需求的耦合关系,为高比例新能源接入场景下的安全约束调度提供可靠决策支撑。

三、行业融合存在的技术短板

(一) 技术适配性方面的技术短板

大模型赋能电力行业智能化转型中,技术适配性挑战的凸显制约了其在智能巡检、安全督察与电网调度等关键场景的深度应用。首先,大模型虽语义理解与泛化能力较强,但在训练过程中缺乏电力行业的专业语境,对继电保护定值单、设备铭牌参数等专业术语理解存在偏差,可能导致知识抽取与决策支持准确性下降^[3]。其次,在多模态数据融合中,复杂的光照环境、常见的前景遮挡等情况干扰了视觉定位的准确性。现有混合模型难以满足动态场景实时性需求。再次,大模型推理计算密集,但边缘侧部署面临算力瓶颈。这导致在电网调度与应急响应中,大模型易产生延迟过高的情况,从而影响系统稳定性。最后,特殊工况(如极端天气)下电力系统数据样本匮乏使得模型泛化能力受限。

(二) 数据安全性方面的技术短板

在大模型赋能电力行业智能化转型的背景下,数据与安全层面的挑战日益凸显。首先,电力系统运行过程中产生的多源异构数据(包括设备状态监测数据、电网调度日志、气象环境信息等)呈现高度分散与非标准化特征。这导致数据清洗、对齐与融合的成本显著上升,制约了大模型在智能巡检、安全督察及调度决策中的泛化能力^[4]。其次,电力数据涉及关键设施的核心参数,其敏感性要求在模型训练与推理阶段必须满足严格的数据合规标准。而当前跨域数据共享机制尚不健全,存在潜在的隐私泄漏风险,亟需构建可审计、可追溯的数据治理架构。最后,大模型自身面临投毒攻击、对抗样本干扰等安全威胁。训练数据被恶意篡改或输入样本被施以扰动,可能导致模型输出错误的调度指令或漏判安全隐患,进而引发连锁故障。此类安全漏洞不仅影响模型可靠性,更可能危及整个电网系统的稳定运行。

(三) 行业落地方面的技术短板

在大模型赋能电力行业智能化转型的进程中,尽管技术潜力巨大,但其在实际落地过程中仍面临多重结构性挑战。

首先,技术与业务流程之间衔接不畅显著制约了应用效能的释放。许多智能巡检与调度决策系统难以无缝嵌入现有电力运维架构,导致系统响应延迟与操作冗余。其次,由于缺乏统一的行业标准体系,大模型在电网调度、安全督察等关键场景中

的部署缺乏可量化的评估指标与合规性依据,技术成果难以通过标准化验收流程^[5]。这一现状亦反映在跨领域数据协同方面,如多模态大模型虽具备处理异构电力数据的能力,但在数据治理架构与模型可解释性层面仍存在盲区,影响其在高可靠性要求场景下的可信度。再次,复合型人才的严重短缺进一步加剧了技术认知鸿沟。既掌握深度学习算法又精通电力系统运行逻辑的专业团队稀缺,导致项目推进中频繁出现“技术过载”或“业务脱节”的现象。最后,尽管人工智能助手已在公共服务领域实现自然语言交互与知识推理的初步集成,此类能力在电力安全督察中的迁移仍受限于领域知识建模的深度。因此,推动大模型在电力行业的深度适配,亟需构建融合业务逻辑、技术规范与人才培育的系统性支撑体系。

四、大模型赋能下人工智能与电力融合的应对策略

(一) 技术适配优化策略

首先,针对技术适配性不足的问题,应用方(电力业务相关部门)需通过多维度技术融合与系统性架构优化,推动大模型与电力场景深度适配。构建电力领域专用大模型是场景适配的关键。在通用大模型基础上,应用方需引入电力特有术语体系、运行规程及设备知识图谱,结合巡检图像、调度日志等多源数据开展领域微调,以增强模型专业语境理解与推理准确性。此外,通过集成检索增强生成技术和电力知识图谱,依托外部知识校正输出,可以抑制模型幻觉,确保专业术语准确性和调度指令可靠性。

其次,针对边缘设备算力受限问题,应用方应同步优化部署方案,采用参数压缩、知识蒸馏等轻量化技术精简模型,构建“云一边一端”协同推理框架,依托云端预训练与全局调度、边缘端实时推理,实现低延迟输出,满足电网动态监控与应急处置时效需求。同时,应用方可以利用跨区域历史数据预训练,结合对抗生成网络合成罕见故障影像^[6],扩充极端工况样本覆盖,提升模型泛化能力。应用方还可嵌入鲁棒性检测与隐私保护模块,抵御安全威胁、满足数据合规要求,保障模型稳定可信。此外,应用方也可以借鉴模糊决策优化特征选择,结合信息熵量化特征重要性,提升输入数据质量与决策精准度。上述优化可实现大模型与电力行业深度契合,为规模化落地提供支撑。

(二) 数据治理与安全保障策略

首先,针对数据安全不足的问题,应用方需围绕数据全生命周期与模型全流程运行,形成多维度协同的系统性解决方案。应用方可通过建立多类型数据统一标准与接口规范,搭建一体化数据中台,建设行业标准语料库,积累高质量标注数据,有效改善小样本学习效果,缓解数据孤岛问题。对数据进行集中整合与精细化管理,能够从源头保障数据质量,为模型训练推理提供稳定输入,从根本上提升决策精准度。此外,联邦学习与差分隐私技术可实现敏感数据本地存储下的跨主体协同建模,既能打破“数据孤岛”,又能恪守隐私保护要求,达到数据价值挖掘与合规安全双赢。

其次,针对模型部署运行安全威胁,应用方可以构建端到端全链路防护机制:输入侧增设语义一致性校验与异常过滤拦截恶意输入,输出侧强化逻辑合理性验证,形成“输入—输出”安全闭环,从而避免恶意行为诱导错误决策危及电网安全。面对安全威胁动态演化,静态防护已不适用。应用方可借助改进最小闭包球向量机与粒子群优化算法构建自适应安全预警模型。该模型可高精度识别潜在攻击并快速响应,降低虚警率、提升应急效率;同时,可嵌入自主学习进化反馈机制,持续迭代安全策略,增强对未知威胁的泛化防御能力。

(三) 行业落地推进策略

针对行业落地不够深入的问题,应用方和模型开发方(以下简称“各方”)需从多个方面进行推进。首先,各方可以通过多模态数据融合整合全维度信息,搭配边缘计算优化数据处理与响应链路,由此可大幅提升运维响应速度与决策精准度,推动传统作业从“经验驱动”向“智能驱动”转型。其次,各方应联合协会与科研机构共建技术标准体系,重点覆盖模型性能评估、跨场景数据接口规范及智能系统验收流程,通过标准化破解跨平台协同壁垒。最后,针对数据孤岛与模型适应性不足痛点,各方可借鉴跨领域成熟经验。例如,数据治理层面可参考金融风控统计数据治理平台思路,强化数据整合并筑牢合规防线;安全管理层面使用要素优先级建模逻辑,结合 AHP-TOPSIS 集成决策模型,优化安全督察风险预警与隐患排查路径,提升管控针对性^[9]。

五、结语

在“双碳”目标与新型电力系统建设引领下,大

模型已成为电力行业智能化转型的关键引擎。本文以智能巡检、安全督察、电网调度三大核心场景为研究对象,总结了大模型在提质增效方面的优势以及在融合过程中面临的技术适配不足、数据安全风险、行业落地壁垒等多重挑战。研究表明,需通过构建电力专用大模型、强化数据治理、重构业务流程等协同策略破解难题。

未来,大模型与电力行业的融合将向“全场景协同、全流程智能、全链条安全”深化。技术层面要重点强化多模态跨域融合与算力突破;应用层面要实现从单点试点到全系统覆盖的跨越;行业层面需推进标准化建设与跨主体协同。持续攻克核心难题能够推动新型电力系统向更安全高效、绿色智慧方向演进,为“双碳”目标与能源可持续发展提供坚实支撑。

参考文献:

- [1] 舒印彪,陈国平,贺静波,等. 构建以新能源为主体的新型电力系统框架研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23(6): 61-69.
- [2] 任大伟,肖晋宇,侯金鸣,等. 双碳目标下我国新型电力系统的构建与演变研究[J]. 电网技术, 2022, 46(10): 3831-3839.
- [3] Cai X, Meng Z, Guo Q, et al. Mingyue: A multi-agent system for human-AI collaborative decision-making under safety constraints in complex power grids [C] // 2025 5th Power System and Green Energy Conference (PSGEC). IEEE, 2025: 434-439.
- [4] Wang Z Y, Guan Y, Huang F, et al. Intelligent decision-making model for power grid maintenance plan under high proportion of renewable energy access [C] // 2025 Asia-Europe Conference on Cybersecurity, Internet of Things and Soft Computing (CITSC). IEEE, 2025: 744-749.
- [5] 刘雪莹,江相伟,吴一庆,等. 电力设备多源信息融合的健康状态监测技术分析与研究[J]. 仪表技术, 2024(1): 57-60.
- [6] 薛昂,姜恩宇,张文涛,等. 基于窗口自注意力网络与 YOLOv5 融合的输电线路通道异物检测[J]. 上海交通大学学报, 2025, 59(3): 413-423.
- [7] 唐文虎,牛哲文,赵柏宁,等. 数据驱动的人工智能技术在电力设备状态分析中的研究与应用[J]. 高电压技术, 2020, 46(9): 2985-2999.
- [8] Li Q, Zhao F, Xiang H, et al. Research on multi-modal decision-making intelligence technology for complex power operation processes [C] // 2024 20th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD). IEEE, 2024: 1-5.
- [9] 江健健,康重庆,夏清. 电力市场模拟中基于信念的发电商智能个体决策模型[J]. 电网技术, 2005, 29(14): 4-9.
- [10] 谢庆,蔡扬,谢军,等. 基于 ALBERT 的电力变压器运维知识图谱构建方法与应用研究[J]. 电工技术学报, 2023, 38(1): 95-106.
- [11] 陈晓红,傅文润,刘朝明,等. 人工智能大模型在电力设备运维场景中的应用探讨[J]. 中国工程科学, 2025, 27(1): 180

- 192.
- [12] Wang J, Li M, Luo H, et al. Power-llava: Large language and vision assistant for power transmission line inspection [C] // 2024 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). IEEE, 2024: 963-969.
- [13] Alsaif K M, Albeshri A A, Khemakhem M A, et al. Multimodal large language model-based fault detection and diagnosis in context of industry 4.0 [J]. Electronics, 2024, 13(24): 4912.
- [14] Chen Y, Chen M, Hu C, et al. Ele-llm: A systematic evaluation and adaptation of large language models for very short-term power load forecasting [J]. Energies, 2026, 19(3): 631.
- [15] Sun P, Zhao B, Li X. Research on multi-source heterogeneous data fusion method of substation based on cloud edge collaboration and AI technology [J]. Discover Applied Sciences, 2025, 7(4): 262.
- [16] Putrama I M, Martinek P. Heterogeneous data integration: Challenges and opportunities [J]. Data in Brief, 2024, 56: 110853.
- [17] 毕马威中国. 智能能源: 人工智能驱动转型与价值重塑 [R]. 北京: 毕马威中国, 2025.
- [18] Xu W, Zhang Z, Wang Z, et al. Toward compound fault diagnosis via EMAGAN and large kernel augmented few-shot learning [J]. Frontiers in Mechanical Engineering, 2024, 10: 1430542.
- [19] Almutairi O M. A decision support model for prioritization of safety five stars system elements on Saudi electricity company using integrated AHP and TOPSIS approach [J]. International Journal of Advanced Engineering Research and Applications, 2022, 8(2): 83-95.

Research on the Integration of “Artificial Intelligence+Power” Empowered by Large Models: A Case Study on Intelligent Inspection, Safety Monitoring, and Smart Decision-Making for Power Grid Dispatching

HE Ruiqing¹, CAO Zheng¹, WU Liting¹, TONG Ying²

(1. School of Communication and Artificial Intelligence, School of Integrated Circuits, Nanjing Institute of Technology, Nanjing 211167, China; 2. Department of Science and Technology, Nanjing Institute of Technology, Nanjing 211167, China)

Abstract: In the context of the “dual carbon” objectives and the development of a new-type power system, artificial intelligence large models have emerged as pivotal enablers for advancing the intelligent transformation of the power industry. However, as the deployment of large models becomes more pervasive, significant shortcomings persist with respect to adaptability and security. To address these issues, this study undertakes a comprehensive exploration of three pivotal application scenarios—intelligent inspection, safety supervision, and power grid dispatching—illuminating the current status of large model integration in the power sector, analyzing existing technical and operational challenges, and proposing targeted countermeasures. The study reveals that large models markedly elevate inspection accuracy, enhance the efficiency of safety violation detection, and optimize dispatching decisions through leveraging capabilities such as multimodal perception and contextual understanding. Nevertheless, formidable challenges persist, including limited technical adaptability, risks related to data security, and barriers to industrial implementation. Based on current practices, optimization is required in three critical areas: technical adaptation, data governance and protection, and facilitation of industry deployment, to promote the comprehensive advancement of intelligent systems across the entire power sector and support the development of a new-type power system.

Key words: large model; artificial intelligence; power industry